

Control de Asistencia

ECAR CONSTRUCTORA — Especificación funcional para desarrollo

Este documento describe la lógica de negocio, las pantallas y el modelo de datos de un prototipo funcional ya validado, para que un programador pueda reconstruirlo con un backend y almacenamiento reales.

El prototipo fue construido y probado como una app React de un solo componente, usando un almacenamiento clave-valor temporal solo para la etapa de prueba. Toda la lógica, reglas y textos exactos de esta especificación ya están resueltos y no deberían cambiar en la versión final.

1. Objetivo

Reemplazar la planilla de papel donde los obreros firman su llegada, por una pantalla táctil (tablet o PC) ubicada en la entrada de obra. Cada obrero ingresa su número de legajo y el sistema registra automáticamente la hora de ingreso, permitiendo una sola marcación por legajo por día.

2. Roles de usuario

- **Obrero:** solo usa la pantalla de Kiosco. No requiere login, solo ingresa su legajo.
- **RRHH / Administración:** accede a un panel protegido por PIN, donde gestiona empleados y consulta la asistencia diaria.

3. Pantalla 1 — Kiosco (marcación de llegada)

Miércoles, 22 De Julio De 2026

7:02 am

NÚMERO DE LEGAJO

0 0 1 2

1	2	3
4	5	6
7	8	9
C	0	✕

MARCAR LLEGADA

Bienvenido Juan Pérez, Ingreso 7:02 am
22/07/26

Mockup de referencia visual — la app real es interactiva.

Elementos de la pantalla:

- Encabezado con logo de ECAR Constructora y botón de acceso al Panel RRHH.
- Reloj y fecha actual, siempre visibles.
- Casillero que muestra el legajo que se está tipeando.
- Teclado numérico grande (0-9), tecla "C" para borrar todo y tecla de retroceso (■).
- Botón "MARCAR LLEGADA", deshabilitado hasta que se ingresa al menos un dígito.
- Mensaje de resultado debajo del botón, que desaparece solo a los pocos segundos.

Lógica de negocio al presionar "MARCAR LLEGADA":

- Si el legajo ingresado **no existe** en la base de empleados → mensaje de error: "El legajo [X] no está registrado. Avisá a RRHH."
- Si el legajo existe pero está **dado de baja** (inactivo) → mensaje de error: "El legajo [X] está dado de baja. Avisá a RRHH."
- Si el legajo **ya marcó llegada hoy** → no se genera una nueva marcación. Mensaje: "[Nombre] ya marcó su llegada hoy a las [hora]."

- Si es la **primera marcación válida del día** para ese legajo → se guarda el registro (legajo, nombre, fecha, hora exacta) y se muestra el mensaje de bienvenida exacto: "Bienvenido [Nombre], Ingreso [hh:mm am/pm] [dd/mm/aa]"
- La regla de **una marcación por legajo por día** es la regla central del sistema — se debe validar contra la fecha del servidor/backend, no del dispositivo del cliente, para evitar que alguien la evada cambiando la hora de la tablet.

4. Pantalla 2 — Panel RRHH

 **ECAR CONSTRUCTORA**
Control de asistencia

Volver al kiosco

Empleados

Asistencia

Agregar empleado

Legajo

Nombre y apellido

0015

Ej: Juan Pérez

Agregar

LEGAJO	NOMBRE	ESTADO	ACCIONES
0001	Juan Pérez	Activo	Dar de baja Eliminar
0002	María Gómez	Activo	Dar de baja Eliminar
0003	Carlos Sosa	Inactivo	Reactivar Eliminar

Mockup de referencia visual, pestaña "Empleados" — la app real es interactiva.

4.1 Acceso

- El panel está protegido por un **PIN numérico simple** (en el prototipo, un valor fijo en el código; en la versión final debería ser configurable y, si es posible, con usuario y contraseña reales en vez de un PIN compartido).

4.2 Pestaña "Empleados"

- Formulario para **agregar un empleado**: legajo (numérico) + nombre y apellido.
- El sistema **sugiere automáticamente** el próximo número de legajo libre (el mayor número existente + 1), aunque RRHH puede sobrescribirlo.
- No permite crear un legajo duplicado — muestra error si ya existe.
- Listado de todos los empleados, ordenado por legajo, con su estado (Activo / Inactivo).
- Acción **"Dar de baja" / "Reactivar"**: cambia el estado del empleado sin eliminar su historial de asistencia.
- Acción **"Eliminar"**: borra el legajo por completo. (Sugerencia para la versión final: restringir esta acción o pedir confirmación, ya que en el prototipo es inmediata.)

4.3 Pestaña "Asistencia"

- Selector de **fecha** para consultar cualquier día (por defecto, hoy).
- Tres indicadores numéricos: **Presentes** (marcaron ese día), **Ausentes** (activos que no marcaron), **Total activos**.
- Tabla de **llegadas registradas**: legajo, nombre y hora de ingreso, ordenada por hora.
- Tabla de **"Sin marcar"**: empleados activos que todavía no marcaron llegada ese día.

5. Modelo de datos sugerido

El prototipo usa dos estructuras simples. Para la versión final se recomienda pasarlas a tablas reales de una base de datos (por ejemplo PostgreSQL, MySQL o SQLite):

Tabla empleados

Campo	Tipo	Descripción
legajo	texto/numérico, único	Número de legajo del empleado
nombre	texto	Nombre y apellido
activo	booleano	true = activo, false = dado de baja

Tabla asistencia (un registro por legajo + fecha)

Campo	Tipo	Descripción
legajo	texto/numérico	Referencia al empleado
nombre	texto	Copia del nombre al momento de marcar (referencia rápida)
fecha	fecha	Día de la marcación (clave para la regla de 1 vez por día)
hora	hora / timestamp	Hora exacta de ingreso

Se recomienda una restricción de **clave única (legajo + fecha)** a nivel de base de datos, para que sea imposible generar dos marcaciones el mismo día aunque falle la validación en el frontend.

6. Notas técnicas para el programador

- El prototipo fue construido en **React**. Se entrega el archivo `AsistenciaECAR.jsx` con toda la interfaz y lógica ya resuelta — sirve como referencia exacta de textos, validaciones y estilos.
- El prototipo usa una función de almacenamiento (`window.storage`) que **solo existe en el entorno de pruebas de Claude.ai** y no debe usarse en producción. Hay que reemplazar esas llamadas por un backend real (API + base de datos) que exponga como mínimo: guardar/leer lista de empleados, y guardar/leer marcaciones de un día puntual.
- El diseño está pensado para uso **compartido**: la tablet de entrada y la PC de RRHH deben ver siempre los mismos datos actualizados — por eso se recomienda un backend centralizado y no almacenamiento local del dispositivo.
- El PIN de acceso a RRHH en el prototipo es un valor fijo en el código, solo a modo de demostración. En producción no debería quedar así.
- Paleta de colores de marca usada: azul marino #0F2340, azul #2C6CB0, celeste #5B9BD9, rojo #C4272B, fondo gris claro #F4F6F9.

7. Alcance no incluido (a definir a futuro)

- Exportar asistencia a Excel/PDF.
- Marcación de salida (por ahora solo se registra el ingreso).
- Reportes mensuales o cruce con liquidación de sueldos.
- Autenticación real de RRHH con usuario y contraseña.